

SASD

Mail Workbench

Lastenheft Version 1.0

POP3-zentrierter Desktop-Mailclient mit lokaler Analyse,
Warnsystem und Scientific Foundation

Leitgedanke

Der SASD Mail Workbench bewahrt E-Mails als unveränderte Quelldaten, verarbeitet sie nachvollziehbar und warnt lokal sowie erklärbar vor technischen Auffälligkeiten - ohne eine nicht belegbare Sicherheitsgarantie zu geben.

Auftraggeber / Product Owner: SASD-GmbH

Dokumentversion: 1.0 - konsolidierter Entwurf

Zielsoftware: SASD Mail Workbench 1.0.0

Stand: 12. Juli 2026

Status: Zur fachlichen Prüfung und anschließenden Überführung in das Pflichtenheft

Dokumentenlenkung

Feld	Inhalt
Dokument	SASD Mail Workbench - Lastenheft Version 1.0
Dokumentversion	1.0
Zielrelease	1.0.0
Status	Konsolidierter Entwurf
Primäre Quelle	Zusammengeführte Projektgespräche, Architektur-Blueprint, v0.3.0-Projektstand und Markt-/Funktionskatalog
Verbindlichkeit	MUSS-Anforderungen sind für die Abnahme von Version 1.0 verbindlich; SOLL-Anforderungen werden eingeplant, können aber bei dokumentierter Begründung verschoben werden; KANN-Anforderungen sind optional.

Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung	Status
0.1	Frühere Projektphase	Erste Architektur- und Projektstartentwürfe	historisch
0.3.0	Projektstand vor diesem Lastenheft	SQLite statt JSON, lokaler Verarbeitungskern, Testprojekt	implementierter Ausgangsstand
1.0	12.07.2026	Konsolidiertes Lastenheft mit POP3-Get-all, Hash-Deduplizierung, SMTP/IMAP-Sent-Upload, WinForms, Warnsystem, Scientific Foundation und Erweiterbarkeit	Entwurf

Lesehinweise und Begriffe

- „Version 1“ bezeichnet in diesem Dokument das Produktrelease 1.0.0, nicht die bereits vorhandenen Dokumente mit „V1“ im Dateinamen.
- Das Lastenheft beschreibt das fachlich benötigte Ergebnis und die Qualitätsziele. Technische Detailentscheidungen werden anschließend im Pflichtenheft und in ADRs konkretisiert.
- Die Begriffe POP3, SMTP und IMAP beschreiben unterschiedliche Aufgaben: Abruf, Versand und ergänzendes Hochladen gesendeter Nachrichten.
- „Lokal“ bedeutet standardmäßig: ohne Übertragung von Mailinhalten oder URLs an externe Analyse- oder Cloud-Dienste.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Titel
0	Management Summary
1	Ausgangssituation und Projektkontext
2	Produktvision und Ziele
3	Stakeholder, Nutzergruppen und Nutzungskontext
4	Systemgrenzen und fachlicher Kontext
5	Zentrale Nutzungsszenarien
6	Funktionale Anforderungen
7	Fachkonzept des lokalen Warnsystems
8	Nichtfunktionale Anforderungen
9	Daten- und Informationsanforderungen
10	Oberflächen- und Bedienkonzept
11	Externe Schnittstellen und Protokolle
12	Fehler-, Status- und Wiederanlaufkonzept
13	Abnahmeumfang für Version 1.0
14	Lieferumfang und Projektdokumentation
15	Risiken und Gegenmaßnahmen
16	Offene Entscheidungen für das Pflichtenheft
17	Roadmap nach Version 1.0
18	Glossar
19	Quellen und technische Referenzen
Anhang A	Konsolidierte Prioritätsstatistik
Anhang B	Rückverfolgbarkeit zu Projektzielen
Anhang C	Empfohlene Dokumente nach Freigabe

Hinweis: In Microsoft Word kann zusätzlich ein dynamisches Inhaltsverzeichnis aus den Überschriften erzeugt werden.

0. Management Summary

Der SASD Mail Workbench soll als lokaler, transparenter und erweiterbarer Desktop-Mailclient für Windows entstehen. Die Anwendung richtet sich an Anwender, die E-Mails zuverlässig lokal bewahren, parallel mit anderen Clients arbeiten, technische Zusammenhänge nachvollziehen und Nachrichten automatisiert verarbeiten möchten.

Version 1.0 setzt bewusst auf einen POP3-zentrierten Abruf. Neben dem schnellen Abruf neuer Nachrichten erhält die Anwendung einen Befehl „Alle Mails abrufen“. Dieser lädt alle auf dem Server noch sichtbaren Nachrichten erneut, berechnet über die unveränderten Rohdaten einen SHA-256-Hash und übernimmt nur lokal noch nicht vorhandene Nachrichten. Exakte Duplikate werden automatisch verworfen, ohne vorhandene lokale Originale oder Servermails zu löschen.

Für ausgehende Nachrichten wird SMTP zum Versand verwendet. Die exakt versendete MIME-Nachricht wird lokal archiviert und ergänzend über IMAP APPEND in den serverseitigen Gesendet-Ordner hochgeladen. Dadurch können parallel betriebene IMAP-Clients die vom SASD Mail Workbench versendeten Nachrichten sehen.

Ein besonderes Merkmal von Version 1.0 ist das lokale, erklärbare Warnsystem. Es analysiert Header, Absenderidentitäten, Authentication-Results, Linktexte, tatsächliche Linkziele, internationalisierte Domains, Markenprofile, externe Ressourcen und Anhänge. Beispielsweise kann eine als Sparkasse auftretende Nachricht darauf hinweisen, dass ein Button auf eine nicht zum gepflegten Sparkassenprofil passende Domain verweist. Die Bewertung basiert nicht auf einem einzelnen Länder- oder Domainvergleich, sondern auf mehreren nachvollziehbaren Indikatoren. Das System warnt; es behauptet nicht, eine Mail abschließend als sicher oder bösartig beweisen zu können.

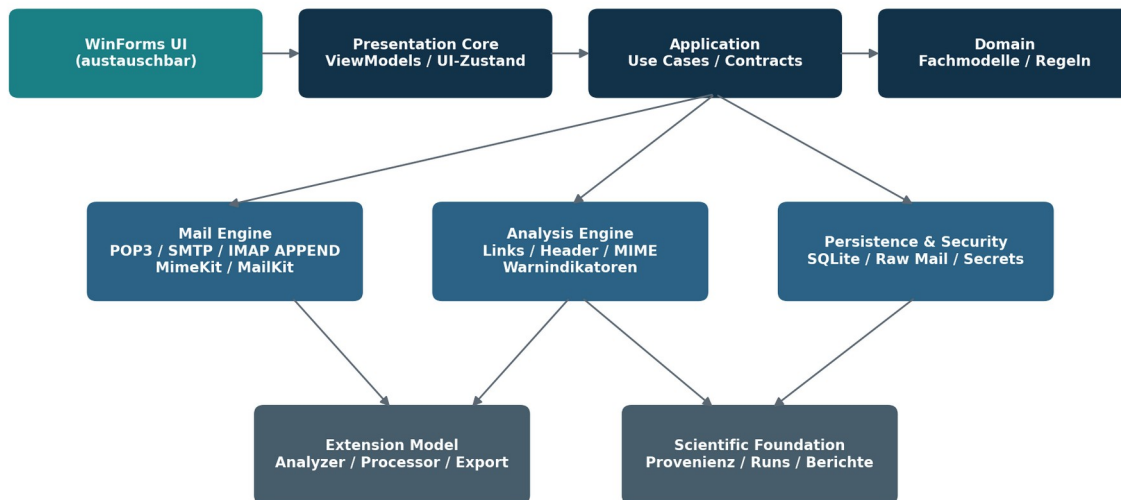
Der wissenschaftliche Charakter der SASD-GmbH wird durch unveränderte Quelldaten, Provenienz, versionierte Analyseläufe, wiederholbare Verarbeitung, technische Rohdatenansichten und exportierbare Untersuchungsberichte sichtbar. Die erste Oberfläche wird mit Windows Forms umgesetzt, während alle fachlichen und technischen Funktionen in separaten Projekten liegen. WPF oder .NET MAUI können später als zusätzliche UI-Adapter ergänzt werden.

0.1 Zielumfang auf einen Blick

Bereich	Version 1.0 enthält
Abruf	POP3/TLS, „Neue Mails“, „Get all“, Fortschritt, Wiederaufnahme, Servermails standardmäßig behalten
Duplikate	SHA-256 über Rohmail, SQLite-Index, automatische Verwerfung temporärer Duplikate, Bestandsprüfung
Versand	SMTP/TLS, Entwürfe, Outbox, lokales Gesendet, IMAP APPEND in Serverordner „Gesendet“
Darstellung	Plaintext, sicheres HTML, MIME, Anhänge, Raw- und Headeransicht
Warnsystem	Absender-/Linkprüfung, Markenprofile, IDN/Punycode, Authentication-Results, Attachment-Hinweise, erklärbare Warnstufen
Scientific	Provenienz, Message Laboratory, versionierte Analysis Runs, MIME-Baum, Bericht/Export-Grundlage
Oberfläche	WinForms als austauschbarer UI-Adapter, Presentation

Bereich	Version 1.0 enthält
	Core, Workspace- und Theme-Vorbereitung
Betrieb	SQLite, Raw-Mail-Dateispeicher, Secret Store, Backup/Restore, EML-Import/-Export, strukturierte Logs

Zielarchitektur Version 1.0



Keine GUI-Schicht greift direkt auf MailKit, SQLite oder Secrets zu.

Abbildung 1: Zielarchitektur und austauschbare Oberflächenschicht.

1. Ausgangssituation und Projektkontext

Die SASD-GmbH benötigt einen eigenen Mailclient, der Nachrichten von GMX, IONOS und weiteren standardkonformen Mailhostern sicher verarbeitet. Der bestehende technische Projektstand 0.3.0 besitzt bereits einen in Domain, Application und Infrastructure getrennten Kern, einen Dateispeicher für Rohmails, SQLite-Metadaten, einen einfachen Parser, erste Prozessoren sowie ein separates Testprojekt. Ein produktiver Mailzugriff und eine grafische Oberfläche sind noch nicht Bestandteil dieses Ausgangsstands.

Parallel geführte Planungen haben den ursprünglichen Mailclient zu einer „SASD Mail Workbench“ erweitert. Neben klassischem Lesen und Schreiben soll die Anwendung Nachrichten als technische und wissenschaftlich auswertbare Quelldaten behandeln. Dazu gehören unter anderem Headeranalyse, MIME-Visualisierung, Hashwerte, Provenienz, nachvollziehbare Analyseergebnisse, lokale Warnindikatoren und später ausbaubare Datensatz- und Berichtsfunktionen.

1.1 Problemstellung

- Bei parallelem Einsatz mehrerer POP3-Clients werden nicht immer alle Nachrichten von jedem Client lokal erfasst.

- Manuelle Duplikatsuche ist fehleranfällig und bei großen Beständen zeitaufwendig.
- Gesendete Nachrichten eines lokalen Clients fehlen anderen Clients häufig im serverseitigen Gesendet-Ordner.
- Normale Mailclients zeigen technische Auffälligkeiten, Linkziele und Authentifizierungsergebnisse oft nur unzureichend oder nicht nachvollziehbar an.
- Plugins oder nachträgliche Erweiterungen führen bei monolithischer Architektur schnell zu hohen Umbaukosten.
- Eine frühe GUI-Entscheidung darf den fachlichen Kern nicht dauerhaft an WinForms binden.

1.2 Chancen

- Vollständigkeitsprüfung des lokalen Mailarchivs durch „Get all“.
- Automatische Vermeidung exakter Duplikate bereits beim Import.
- Lokale, datenschutzfreundliche Sicherheits- und Phishinghinweise.
- Scientific Foundation als sichtbares Alleinstellungsmerkmal.
- Schrittweise Integration in das SASD-Ökosystem, etwa TaskHost, LogSink und SASD Notes.
- Spätere Erweiterung durch Analyzer-, Processor- und Exportmodule.

2. Produktvision und Ziele

Produktversprechen

SASD Mail Workbench bewahrt E-Mails als unveränderte Quelldaten, macht Abruf und Verarbeitung nachvollziehbar, warnt lokal und erklärbar vor Auffälligkeiten und bleibt technisch offen für neue Analyse- und Verarbeitungsmodule.

2.1 Primäre Ziele

1. E-Mails von POP3-Servern zuverlässig und verschlüsselt lokal abrufen.
2. Mit „Get all“ den gesamten noch verfügbaren Serverbestand prüfen und fehlende Mails ergänzen.
3. Exakte Duplikate automatisch und ohne Verlust eines kanonischen Originals vermeiden.
4. Nachrichten lokal lesen, organisieren, suchen, verfassen und versenden.
5. Gesendete Nachrichten zusätzlich auf den IMAP-Server hochladen.
6. Technische und inhaltliche Auffälligkeiten lokal analysieren und verständlich erklären.
7. Rohdaten, Provenienz und Analysehistorie für reproduzierbare Untersuchungen erhalten.
8. WinForms als erste austauschbare Oberfläche verwenden.
9. Erweiterungspunkte vorbereiten, ohne bereits ein unsicheres offenes DLL-Plugin-System einzuführen.
10. Betrieb, Backup, Diagnose und Tests so dokumentieren, dass das Projekt auch später nachvollziehbar bleibt.

2.2 Nichtziele von Version 1.0

- Vollständige IMAP-Ordner- und Mehrgeräte-Synchronisation eingehender Nachrichten.

- Exchange-, Microsoft-Graph-, Gmail-API- oder JMAP-spezifische Groupware-Unterstützung.
- Kalender, Aufgaben, Kontakte-Synchronisation und Besprechungsplanung.
- Offener Marktplatz oder dynamisches Laden beliebiger Drittanbieter-Plugins.
- Cloudbasierte KI-Analyse des kompletten Postfachs.
- Automatische Malwareanalyse durch Ausführen oder Hochladen von Anhängen.
- Garantie, dass eine Nachricht sicher, echt oder frei von Angriffen ist.
- Vollständiger Ersatz für serverseitige Spam-, Viren- oder Phishingfilter.

3. Stakeholder, Nutzergruppen und Nutzungskontext

Rolle	Interesse	Typische Aufgaben
Normaler Anwender	Zuverlässiges Lesen und Schreiben	Abrufen, Suchen, Antworten, Anhänge, Warnungen verstehen
Power User / Administrator	Transparenz und Diagnose	Get all, Verbindungsanalyse, Header, Logs, Backups, Providerprofile
Analyst / Incident Response	Nachvollziehbare Untersuchung	Links, Domains, MIME, Anhänge, Provenienz, Berichte
Entwickler	Wartbare Architektur	Use Cases, Tests, Erweiterungsschnittstellen, Migrationen
Product Owner SASD-GmbH	Langfristig tragfähiges Produkt	Prioritäten, Abnahme, Dokumentation, Roadmap

3.1 Betriebsumgebung

- Primäre Plattform: Windows 10 und Windows 11 in noch unterstützten Ausgaben.
- Desktop-Einzelbenutzerbetrieb mit lokalem Windows-Profil.
- Internetverbindung für Mailprotokolle; Offline-Lesen und lokale Arbeit nach erfolgreichem Abruf.
- Mailhoster mit standardkonformen POP3-, SMTP- und für den Gesendet-Upload IMAP-Zugängen.
- GMX und IONOS als priorisierte Providerprofile; manuelle Konfiguration für andere Anbieter.

4. Systemgrenzen und fachlicher Kontext

Der SASD Mail Workbench ist ein lokaler Mail User Agent und Analysewerkzeug. Er verbindet sich direkt mit Mailservern, speichert lokale Kopien und abgeleitete Informationen und öffnet externe Links ausschließlich nach kontrollierter Nutzeraktion. Serverbetrieb, Spamfilterung und Zustellung außerhalb des Clients liegen außerhalb seiner Verantwortung.

Externes System	Schnittstelle	Verantwortung des Mail Workbench
POP3-Server	POP3S / TLS	Nachrichten auflisten, laden, optional niemals standardmäßig löschen
SMTP-Server	SMTP mit TLS/STARTTLS	Nachricht versenden und Ergebnis bewerten
IMAP-Server	IMAPS / TLS	Gesendete MIME-Nachricht in

Externes System	Schnittstelle	Verantwortung des Mail Workbench
		ermittelten Gesendet-Ordner anhängen
Windows Secret Store	Betriebssystem-API	Zugangsdaten geschützt ablegen und abrufen
Dateisystem	lokale Dateien	Rohmails, Anhänge, Temp, Backups und Exporte verwalten
Webbrowser	explizite Nutzeraktion	Freigegebenes Linkziel öffnen; keine unkontrollierte Navigation im Mailrenderer

5. Zentrale Nutzungsszenarien

5.1 Neue Nachrichten abrufen

1. Anwender startet den normalen Abruf für ein oder mehrere Konten.
2. Die Anwendung prüft Verbindung und UIDL-Liste.
3. Nur lokal noch nicht bekannte Kandidaten werden vollständig geladen.
4. Rohmail wird temporär gespeichert, gehasht, dedupliziert und atomar übernommen.
5. Parsing, Warnanalyse, Indexierung und Anzeige erfolgen nach erfolgreicher Speicherung.
6. Ein Bericht fasst neue, bekannte und fehlerhafte Nachrichten zusammen.

5.2 Alle Mails abrufen und lokalen Bestand prüfen

1. Anwender wählt „Alle Mails abrufen“ und bestätigt den potenziell langen Lauf.
2. Alle auf dem POP3-Server sichtbaren Nachrichten werden vollständig gestreamt.
3. Für jede Nachricht werden SHA-256, Größe und weitere Kennungen ermittelt.
4. Neue Nachrichten werden übernommen; exakte temporäre Duplikate werden verworfen.
5. Servernachrichten bleiben unverändert erhalten.
6. Der Abschlussbericht dokumentiert Vollständigkeit, Datenmenge, Fehler und Laufzeit.

5.3 Verdächtigen Link prüfen

1. Anwender öffnet eine Nachricht, deren sichtbarer Absender eine Bank oder bekannte Organisation behauptet.
2. Das lokale Warnsystem extrahiert alle Button- und Linkziele.
3. Es vergleicht sichtbaren Text, tatsächliche Domain, Absenderfelder, Authentication-Results und passende Markenprofile.
4. Eine nicht erwartete Domain, Punycode-Auffälligkeit oder andere Indikatoren erzeugen eine begründete Warnstufe.
5. Vor dem Öffnen zeigt die Anwendung das normalisierte Ziel und alle Gründe.
6. Der Nutzer kann abbrechen, URL kopieren, eine lokale Ausnahme verwalten oder bewusst öffnen.

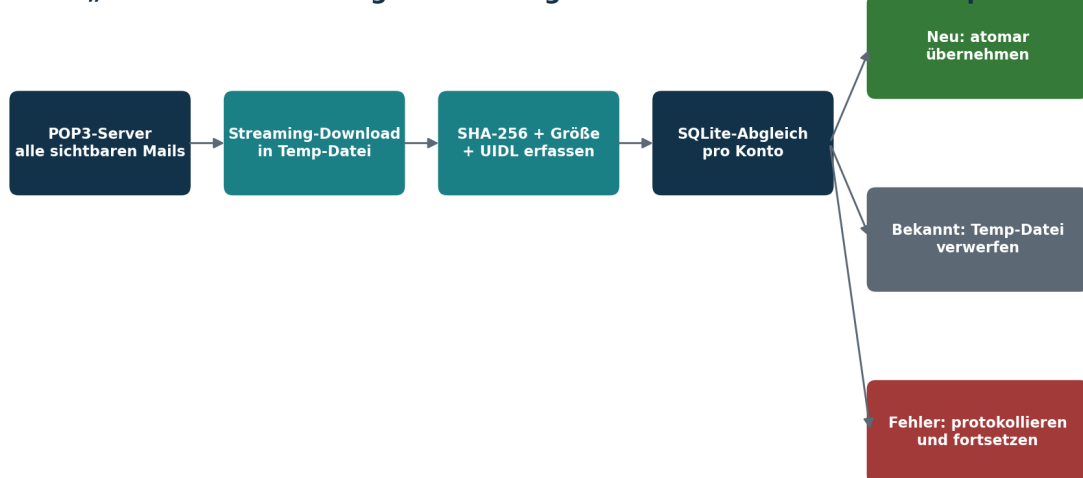
5.4 Nachricht senden und serverseitig sichtbar machen

1. Anwender verfasst eine Nachricht; Entwurf wird lokal gespeichert.
2. Die fertige MIME-Nachricht wird in die lokale Outbox übernommen und über SMTP versendet.
3. Nach bestätigtem Versand wird exakt diese Nachricht lokal im Gesendet-Bestand archiviert.
4. Die Anwendung ermittelt den serverseitigen Gesendet-Ordner und lädt die Mail per IMAP APPEND hoch.
5. SMTP- und IMAP-Status bleiben getrennt nachvollziehbar.
6. Andere IMAP-Clients können die Nachricht anschließend synchronisieren.

5.5 Nachricht wissenschaftlich untersuchen

1. Anwender öffnet das Message Laboratory.
2. Rohdaten, MIME-Baum, Header, Links, Anhänge, Hashwerte und Provenienz werden dargestellt.
3. Analysergebnisse nennen Modul, Version, Zeitpunkt und Eingabehash.
4. Die Analyse kann mit einer neueren Analyzer-Version wiederholt werden.
5. Ein Untersuchungsbericht kann exportiert werden, ohne die Rohmail zu verändern.

„Get all“ - vollständiger POP3-Abgleich mit automatischer Deduplizierung



Servermails werden standardmäßig nicht gelöscht. Gelöscht wird nur die frisch heruntergeladene temporäre Duplikatkopie.

Abbildung 2: Vollständiger Abruf und automatische Deduplizierung.

6. Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen bilden den fachlichen Sollumfang für Version 1.0. Sie sind gruppiert und mit einer eindeutigen Kennung versehen. Die Abnahmekriterien sind bewusst kurz formuliert; detaillierte Testfälle werden im Testhandbuch und im Pflichtenheft abgeleitet.

6.1 Konten und Identitäten

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-KTO-001	Die Anwendung muss mehrere POP3-/SMTP-Konten eines lokalen Benutzers verwalten können.	MUSS	Mindestens zwei Konten lassen sich getrennt konfigurieren, aktivieren und abrufen.
LF-KTO-002	Für jedes Konto müssen Anzeigename, vollständige E-Mail-Adresse, Benutzername, Eingangsserver, Ausgangsserver, Ports und Sicherheitsmodi konfigurierbar sein.	MUSS	Alle Felder sind editierbar, validiert und werden ohne Geheimnisse exportiert.
LF-KTO-003	Die Anwendung muss Providerprofile für GMX und IONOS anbieten, ohne manuelle Konfiguration zu verhindern.	MUSS	GMX und IONOS sind auswählbar; alle Werte bleiben manuell überschreibbar.
LF-KTO-004	Vor dem Speichern eines Kontos muss ein nachvollziehbarer Verbindungstest möglich sein.	MUSS	DNS, TCP, TLS und Authentifizierung werden getrennt als erfolgreich oder fehlerhaft angezeigt.
LF-KTO-005	Ein Konto muss deaktiviert werden können, ohne lokale Nachrichten zu verlieren.	MUSS	Deaktiviertes Konto wird nicht automatisch abgerufen; Daten bleiben sichtbar.
LF-KTO-006	Pro Konto sollen mehrere Absenderidentitäten und Signaturen vorbereitet werden.	SOLL	Mindestens eine zusätzliche Identität kann gespeichert und beim Verfassen gewählt werden.
LF-KTO-007	Geheimnisse dürfen nicht Bestandteil normaler Kontoexporte sein.	MUSS	Exportdatei enthält weder Passwort noch Token oder entschlüsselbare Ersatzwerte.

6.2 POP3-Abruf

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-ABR-001	Der normale Abruf muss über POP3S beziehungsweise POP3 mit zwingendem TLS erfolgen.	MUSS	Unverschlüsselte Verbindungen werden nicht automatisch verwendet.
LF-ABR-002	Der Befehl „Neue Mails abrufen“ muss UIDL und den lokalen Index verwenden, um nur noch nicht bekannte Nachrichten abzurufen.	MUSS	Bei unverändertem Serverbestand werden keine vollständigen bekannten Mails erneut gespeichert.
LF-ABR-003	Der Befehl „Alle Mails abrufen“ muss alle auf dem	MUSS	Auch bekannte UIDLs werden vollständig geprüft;

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
	POP3-Server sichtbaren Nachrichten vollständig herunterladen und lokal vergleichen.		Bericht weist geprüft, neu, bekannt und fehlerhaft aus.
LF-ABR-004	Der vollständige Abruf muss abbrechbar sein.	MUSS	Abbruch beendet den Lauf kontrolliert; bereits vollständig übernommene Mails bleiben konsistent.
LF-ABR-005	Ein abgebrochener oder unterbrochener Abruf muss ohne Datenverlust erneut gestartet werden können.	MUSS	Der Folgelauf erzeugt keine doppelten lokalen Nachrichten.
LF-ABR-006	Fehler bei einer einzelnen Nachricht dürfen den gesamten Abruf nicht zwangsläufig abbrechen.	MUSS	Fehlerhafte Nachricht wird protokolliert; weitere Nachrichten werden geprüft.
LF-ABR-007	Die Standardoption muss Nachrichten auf dem Server belassen.	MUSS	Nach erfolgreichem Abruf wird kein POP3-Löschkommando gesendet.
LF-ABR-008	Eine spätere Löschoption darf nur explizit, kontoabhängig und mit deutlicher Warnung aktivierbar sein.	SOLL	Ohne bewusste Aktivierung ist keine Serverlöschung möglich.
LF-ABR-009	Der Abruf muss einen Fortschritt mit Anzahl, Datenmenge, Laufzeit und aktueller Phase anzeigen.	MUSS	Fortschritt wird während des Laufs aktualisiert und am Ende als Bericht gespeichert.
LF-ABR-010	Die Anwendung muss zwischen normalem Abruf, vollständigem Abruf und lokalem Import unterscheiden.	MUSS	Provenienzfeld zeigt die Quelle jeder Nachricht.

6.3 Duplikaterkennung

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-DUP-001	Für jede vollständig geladene Rohmail muss ein SHA-256-Hash über die unveränderten Bytes berechnet werden.	MUSS	Hash ist deterministisch und in der Datenbank gespeichert.
LF-DUP-002	Die Duplikatprüfung muss mindestens Konto-ID, Rohdatenhash und Byte-Länge berücksichtigen.	MUSS	Zwei identische Mails im gleichen Konto werden nur einmal als kanonische Mail gespeichert.
LF-DUP-003	Eine während „Get all“ als bekannt erkannte temporäre Kopie muss automatisch	MUSS	Lokaler Bestand wächst bei erneutem vollständigem Abruf nicht durch exakte

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
	verworfen werden.		Duplikate.
LF-DUP-004	Die vorhandene kanonische lokale Mail und die Servermail dürfen durch die Duplikatbereinigung nicht gelöscht werden.	MUSS	Nur die neue temporäre Downloadkopie wird entfernt.
LF-DUP-005	Der Anwender muss einen lokalen Bestandsprüflauf für bereits vorhandene Duplikate starten können.	SOLL	Lauf gruppiert exakte Duplikate und erzeugt vor Änderungen einen Bericht.
LF-DUP-006	Automatische Bestandsbereinigung darf nur beweisbar identische Rohmails entfernen.	MUSS	Unterschiedliche Rohdatenhashes werden niemals automatisch zusammengeführt.
LF-DUP-007	Message-ID, UIDL und semantische Merkmale sollen als Diagnoseinformationen gespeichert werden, dürfen den Rohdatenhash aber nicht ersetzen.	SOLL	Diagnose zeigt alle Kennungen; exakte Entscheidung basiert weiterhin auf Rohdaten.
LF-DUP-008	Jeder Deduplizierungsvorgang muss nachvollziehbar protokolliert werden.	MUSS	Bericht nennt kanonische Nachricht, verworfene temporäre Kopie, Hash und Zeitpunkt.

6.4 Lokale Speicherung und Provenienz

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-SPR-001	Rohmails müssen unverändert und getrennt von abgeleiteten Daten gespeichert werden.	MUSS	Originaldatei bleibt bytegleich; Parser überschreibt sie nicht.
LF-SPR-002	Metadaten, Status, Analyseergebnisse und Indizes müssen in SQLite gespeichert werden.	MUSS	Anwendung kann nach Neustart alle Zustände rekonstruieren.
LF-SPR-003	Dateiübernahme und Datenbankregistrierung müssen absturzsicher koordiniert werden.	MUSS	Kein regulärer Abbruch erzeugt einen als vollständig markierten Datensatz ohne Rohdatei.
LF-SPR-004	Temporäre Dateien müssen in einem separaten Bereich gespeichert und bereinigbar sein.	MUSS	Verwaiste Temp-Dateien können beim Start erkannt und sicher entfernt werden.
LF-SPR-005	Jede Mail muss eine interne, providerunabhängige ID erhalten.	MUSS	Interne ID bleibt auch bei Reprocessing und geänderten externen Kennungen stabil.

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-SPR-006	Provenienz muss Konto, Abrufart, Abrufzeit, UIDL, Rohhash, Größe und Speicherort enthalten.	MUSS	Provenienz ist in der Historienansicht sichtbar und exportierbar.
LF-SPR-007	Schemaänderungen müssen über versionierte Migrationen erfolgen.	MUSS	Update von der vorherigen unterstützten Version erhält bestehende Daten.
LF-SPR-008	Die lokale Datenablage muss in dokumentierten, benutzerbezogenen Windows-Verzeichnissen erfolgen.	MUSS	Installations- und Datenpfade sind im Handbuch benannt und werden nicht im Programmverzeichnis vermischt.

6.5 MIME, Darstellung und sichere HTML-Anzeige

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-DAR-001	Die Anwendung muss RFC-822-/MIME-Nachrichten mit MimeKit oder gleichwertiger Bibliothek parsen.	MUSS	Plaintext, HTML, Multipart und Anhänge werden aus typischen Testmails korrekt erkannt.
LF-DAR-002	Plaintext und HTML müssen als getrennte abgeleitete Ansichten verfügbar sein.	MUSS	Nutzer kann bevorzugte Ansicht wählen; Rohmail bleibt unverändert.
LF-DAR-003	Die Anwendung muss verschachtelte MIME-Strukturen, Base64 und quoted-printable verarbeiten.	MUSS	Referenzmails mit diesen Kodierungen werden lesbar angezeigt.
LF-DAR-004	Externe Bilder und Ressourcen müssen standardmäßig blockiert sein.	MUSS	Beim Öffnen einer HTML-Mail erfolgt ohne Nutzerfreigabe kein externer Abruf.
LF-DAR-005	Skripte, aktive Inhalte und gefährliche URL-Schemata dürfen nicht ausgeführt werden.	MUSS	Testmails können kein JavaScript, file:, data:-Download oder benutzerdefiniertes Protokoll automatisch starten.
LF-DAR-006	Die echte Linkadresse muss vor dem Öffnen sichtbar sein.	MUSS	Mouseover oder Kontextaktion zeigt normalisierte Ziel-URL und Domain.
LF-DAR-007	HTML-Mail muss in einer isolierten, kontrollierten Rendering-Umgebung angezeigt werden.	MUSS	Navigation und Ressourcenanforderungen werden durch die Anwendung abgefangen.
LF-DAR-008	Eine Rohdatenansicht muss vollständige Header, Body-	MUSS	Nachricht kann ohne externe Werkzeuge untersucht

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
	Quelltext und MIME-Baum bereitstellen.		werden.
LF-DAR-009	Der Anwender muss Schriftgröße, Zoom und bevorzugte Textansicht einstellen können.	SOLL	Einstellungen bleiben nach Neustart erhalten.

6.6 Lokales Warnsystem

Das Warnsystem ist ein lokales Decision-Support-System. Es arbeitet mit mehreren Indikatoren und gepflegten Vertrauensprofilen. Eine geografische Zuordnung einer Domain oder IP kann höchstens ein Kontextsignal sein; sie darf nicht allein eine Warnung „böartig“ auslösen. Ebenso kann eine legitime Organisation externe Versand- oder Trackingdienstleister einsetzen. Daher müssen alle Entscheidungen erklärbar und korrigierbar bleiben.

Lokales, ausbaubares Warnsystem

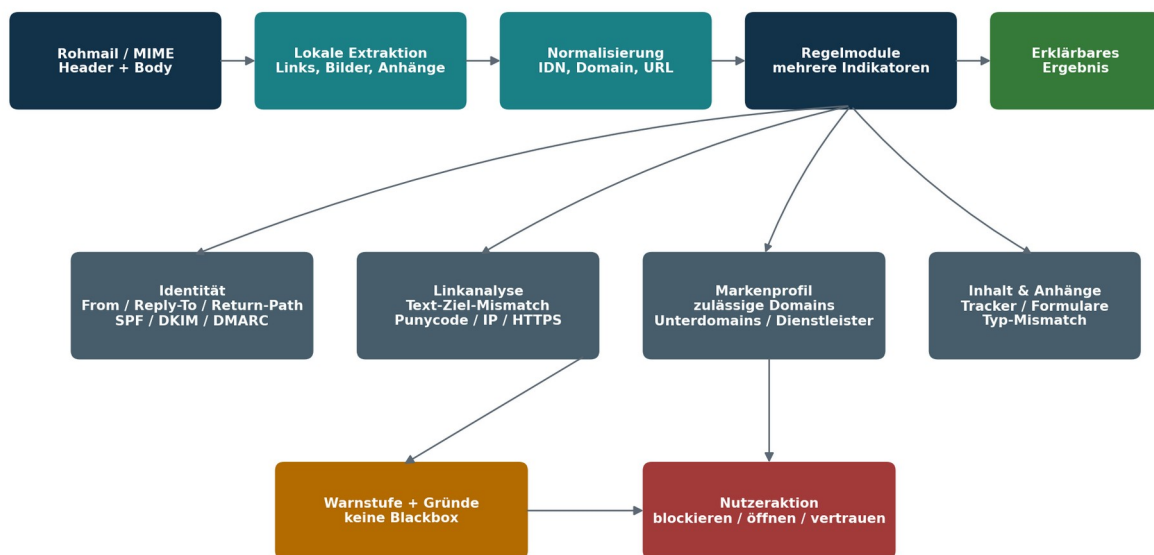


Abbildung 3: Mehrstufige lokale Warnanalyse ohne Blackbox-Urteil.

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-WAR-001	Die Anwendung muss alle anklickbaren Links, Button-Ziele, Bildlinks und Formularziele aus HTML-Mail lokal extrahieren.	MUSS	Analyse listet jedes gefundene Ziel mit Quelle und sichtbarem Text auf.
LF-WAR-002	Sichtbarer Linktext und tatsächliches Ziel müssen auf Widersprüche geprüft werden.	MUSS	Ein Linktext „sparkasse.de“ mit abweichendem href erzeugt einen erklärten Warnhinweis.

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-WAR-003	Zieldomains müssen normalisiert und sowohl als Unicode- als auch Punycode-Darstellung angezeigt werden.	MUSS	IDN-Domain ist in beiden Formen sichtbar; verdächtige Zeichenmischung wird markiert.
LF-WAR-004	URLs mit IP-Adresse statt Domain, Klartext-HTTP, ungewöhnlichen Ports oder gefährlichen Schemata müssen gesondert bewertet werden.	MUSS	Jeder Indikator erscheint einzeln mit Begründung.
LF-WAR-005	Die Linkdomain muss mit From-, Sender-, Reply-To-, Return-Path- und authentifizierten Domains verglichen werden.	MUSS	Analyse zeigt Übereinstimmungen und Abweichungen, ohne daraus allein ein endgültiges Urteil abzuleiten.
LF-WAR-006	Das System muss lokale Marken- und Vertrauensprofile mit zulässigen Domains, Unterdomains und Dienstleistern unterstützen.	MUSS	Für ein Profil „Sparkasse“ können mehrere legitime Domains gepflegt und versioniert werden.
LF-WAR-007	Abweichungen von einem aktiv passenden Markenprofil müssen deutlich, aber erklärbar gewarnt werden.	MUSS	Warnung nennt erwartete und tatsächliche Domain sowie auslösende Regel.
LF-WAR-008	Die Anwendung muss Authentication-Results für SPF, DKIM und DMARC auswerten und verständlich anzeigen, sofern vorhanden.	MUSS	Pass/Fail/Neutral/None werden mit der betroffenen Domain dargestellt.
LF-WAR-009	Reply-To-Abweichungen und Display-Name-Spoofing müssen als eigene Indikatoren dargestellt werden.	MUSS	Abweichung wird unabhängig von Linkanalyse sichtbar.
LF-WAR-010	Externe Tracking-Ressourcen und sehr kleine unsichtbare Bilder sollen erkannt werden.	SOLL	Analyse listet externe Hosts, Abmessungen soweit bekannt und Trackingverdacht auf.
LF-WAR-011	Dateiname, deklarierter MIME-Typ und erkannter Dateityp von Anhängen müssen auf Widersprüche geprüft werden.	MUSS	Doppelendung oder Typabweichung erzeugt Warnhinweis.
LF-WAR-012	Das Warnsystem muss mehrere Einzelindikatoren zu Warnstufen zusammenführen, aber alle Gründe einzeln anzeigen.	MUSS	Keine Warnstufe erscheint ohne nachvollziehbare Begründungsliste.

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-WAR-013	Das System darf niemals behaupten, eine Mail sei garantiert sicher.	MUSS	Niedrige Warnstufe wird als „keine Auffälligkeit erkannt“ und nicht als Sicherheitsgarantie formuliert.
LF-WAR-014	Links mit erhöhter Warnstufe dürfen erst nach bewusster Bestätigung geöffnet werden.	MUSS	Direkter Klick zeigt Zwischendialog mit Ziel, Gründen und Abbruchoption.
LF-WAR-015	Der Nutzer muss eine Domain für ein Markenprofil lokal vertrauen oder eine Fehlwarnung dokumentieren können.	SOLL	Ausnahme ist sichtbar, widerrufbar und mit Zeitstempel versehen.
LF-WAR-016	Online-Reputation oder automatisches Aufrufen von Links darf in V1 nicht ohne ausdrückliche Aktivierung erfolgen.	MUSS	Standardanalyse erzeugt keinen Netzwerkverkehr zu Mailzielen oder Reputationsdiensten.
LF-WAR-017	Warnregeln und Analyseergebnisse müssen versioniert sein.	MUSS	Historie zeigt Analyzer-ID, Version, Eingabehash und Ergebniszeitpunkt.
LF-WAR-018	Das Warnsystem muss über stabile Analyzer-Schnittstellen erweiterbar sein.	MUSS	Neue interne Analyzer können registriert werden, ohne die UI oder den Mailabruf zu ändern.
LF-WAR-019	Der Anwender muss einen Sicherheitsbericht für eine Nachricht exportieren können.	SOLL	Bericht enthält Herkunft, Hash, Links, Indikatoren, Warnstufe, Methodik und Grenzen.
LF-WAR-020	Redirector-, Kurzlink- und Trackingdomains sollen lokal anhand konfigurierbarer Listen erkannt werden.	SOLL	Bekannte Muster werden markiert; ohne Netzwerkzugriff wird das endgültige Redirectziel nicht behauptet.

6.7 Verfassen, SMTP und IMAP-Gesendet-Upload

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-VSD-001	Die Anwendung muss Nachrichten über SMTP mit TLS beziehungsweise STARTTLS versenden können.	MUSS	Testversand mit GMX oder IONOS ist ohne unverschlüsselte Fallback-Verbindung möglich.
LF-VSD-002	Neue Nachricht, Antworten, Allen antworten und Weiterleiten müssen unterstützt werden.	MUSS	Header und Threadreferenzen werden korrekt gesetzt.
LF-VSD-003	Entwürfe müssen lokal	MUSS	Unversendeter Text geht

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
	automatisch gespeichert und nach Neustart wiederherstellbar sein.		nach kontrolliertem Neustart nicht verloren.
LF-VSD-004	To, Cc, Bcc, Reply-To, Text, HTML, Signatur und Anhänge müssen unterstützt werden.	MUSS	Versendete Referenzmail wird in anderem Standardclient korrekt dargestellt.
LF-VSD-005	Vor Versand muss bei leerem Betreff und erwähntem, aber fehlendem Anhang gewarnt werden.	SOLL	Warnung kann bewusst bestätigt werden.
LF-VSD-006	Der Versand muss über eine lokale Outbox mit eindeutigen Zuständen erfolgen.	MUSS	Pending, Sending, Sent, SendUncertain, RetryRequired und Failed sind unterscheidbar.
LF-VSD-007	Nach erfolgreichem SMTP-Versand muss die exakt versendete MIME-Nachricht lokal archiviert werden.	MUSS	Lokale Gesendet-Mail besitzt denselben Message-ID- und Inhaltsstand wie der Versand.
LF-VSD-008	Die gesendete Nachricht muss per IMAP APPEND in den serverseitigen Gesendet-Ordner hochgeladen werden können.	MUSS	Andere IMAP-Clients sehen die Nachricht nach erfolgreichem Upload.
LF-VSD-009	Der Gesendet-Ordner muss über Special-Use, Providerprofil oder Nutzerauswahl bestimmbar sein.	MUSS	Kein fest verdrahteter Ordnername ist erforderlich.
LF-VSD-010	Der IMAP-Upload muss idempotent und gegen unklare Netzwerkabbrüche abgesichert sein.	MUSS	Bei UploadUncertain wird vor Wiederholung nach Message-ID und gespeicherten Merkmalen geprüft.
LF-VSD-011	Fehlgeschlagene Uploads müssen in einer sichtbaren Warteschlange erneut gestartet werden können.	MUSS	Nutzer sieht Status, letzten Fehler und Retry-Aktion.
LF-VSD-012	SMTP-Erfolg und IMAP-Upload-Erfolg müssen getrennt dargestellt werden.	MUSS	Eine versendete, aber noch nicht hochgeladene Mail wird nicht als Versandfehler dargestellt.
LF-VSD-013	Die Anwendung muss Offline-Verfassen und späteren Versand vorbereiten.	SOLL	Nachricht kann in der Outbox verbleiben und manuell erneut versendet werden.

6.8 Lokale Organisation, Suche und Regeln

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-ORG-001	Die Anwendung muss lokale Systemordner für Posteingang, Gesendet, Entwürfe, Outbox, Archiv, Papierkorb und Quarantäne bereitstellen.	MUSS	Jede Nachricht ist mindestens einem nachvollziehbaren lokalen Bereich zugeordnet.
LF-ORG-002	Nachrichten müssen gelesen/ungelesen, markiert und mit lokalen Tags versehen werden können.	MUSS	Status bleibt nach Neustart erhalten.
LF-ORG-003	Lokale Ordner müssen angelegt, umbenannt und gelöscht werden können.	MUSS	Nachrichten können verlustfrei verschoben werden.
LF-ORG-004	Eine einheitliche Ansicht über mehrere Konten muss verfügbar sein.	SOLL	Unified Inbox zeigt Herkunftskonto eindeutig an.
LF-ORG-005	Die Nachrichtenliste muss sortierbar, filterbar und für große Bestände virtuell beziehungsweise performant sein.	MUSS	100.000 Metadatensätze lassen sich ohne vollständiges Laden aller Bodies durchsuchen und darstellen.
LF-ORG-006	Eine lokale Volltextsuche über Betreff, Absender, Empfänger und normalisierten Text muss verfügbar sein.	MUSS	Typische Suche liefert Treffer konto- und ordnerübergreifend.
LF-ORG-007	Suche nach Datum, Status, Tag, Anhang und Dateiname muss möglich sein.	MUSS	Filter lassen sich kombinieren und zurücksetzen.
LF-ORG-008	Gespeicherte Suchen und virtuelle Ordner sollen vorbereitet werden.	SOLL	Mindestens eine Suchdefinition kann gespeichert und erneut ausgeführt werden.
LF-ORG-009	Einfache Regeln für Absender, Betreff, Header und Tags sollen auf neue und vorhandene Mails anwendbar sein.	SOLL	Regeltest zeigt betroffene Nachrichten vor Ausführung.
LF-ORG-010	Regelaktionen dürfen keine unbekannten externen Skripte ausführen.	MUSS	V1 enthält nur klar definierte interne Aktionen.

6.9 Anhänge

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-ANH-001	Anhänge müssen mit Name, Größe, MIME-Typ und Hash	MUSS	Alle Werte sind in Detailansicht und Export

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
	angezeigt werden.		verfügbar.
LF-ANH-002	Anhänge müssen einzeln und gesammelt in ein gewähltes Verzeichnis gespeichert werden können.	MUSS	Dateinamen werden sicher behandelt; vorhandene Dateien nicht still überschrieben.
LF-ANH-003	Ausführbare oder anderweitig riskante Dateitypen dürfen nicht direkt automatisch geöffnet werden.	MUSS	Vor Öffnen erscheint deutliche Warnung oder Speichern-ist-erforderlich-Verhalten.
LF-ANH-004	Die Anwendung muss SHA-256 für Anhänge berechnen; SHA-512 soll optional möglich sein.	MUSS	Hashwerte sind reproduzierbar und exportierbar.
LF-ANH-005	Inline-Ressourcen müssen von normalen Anhängen unterscheidbar sein.	MUSS	CID-Bilder werden korrekt der HTML-Mail zugeordnet.
LF-ANH-006	Gängige technische Dateitypen sollen lokal klassifiziert werden.	SOLL	PDF, Office, CSV, JSON, XML, Quellcode, Archiv, Bild und Logdatei werden unterschieden.

6.10 Scientific Foundation

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-SCI-001	Jede Nachricht muss einen „Message Laboratory“-Bereich mit Nachricht, Analyse, Rohdaten und Historie besitzen.	MUSS	Alle vier Sichten sind ohne externe Werkzeuge erreichbar.
LF-SCI-002	Analyseläufe müssen Analyzer-ID, Version, Eingabehash, Parameterhash, Zeit, Status und Ergebnis speichern.	MUSS	Ein Ergebnis ist später reproduzierbar zuordenbar.
LF-SCI-003	Eine Analyse muss erneut ausgeführt werden können, ohne die Rohmail neu abzurufen.	MUSS	Reprocessing erzeugt neuen Lauf und erhält den alten Verlauf.
LF-SCI-004	Die Anwendung muss eine technische MIME-Baumansicht erzeugen.	MUSS	Jeder Knoten zeigt Typ, Encoding, Größe und relevante Kennungen.
LF-SCI-005	Received-Header müssen als sortierte Transportzeitleiste dargestellt werden können.	SOLL	Zeitpunkte, Relays und erkennbare Verzögerungen werden angezeigt.
LF-SCI-006	Ausgewählte Nachrichten müssen als definierter Datensatz gespeichert werden können.	SOLL	Datensatz enthält Auswahlkriterien, Version, Anzahl, Zeitraum und Hashmanifest.

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-SCI-007	Datensätze und Analyseergebnisse sollen als CSV, JSON, JSONL, SQLite und Markdown exportierbar sein.	SOLL	Export enthält Methodik, Schema- und Softwareversionen.
LF-SCI-008	Pseudonymisierungsprofile für Adressen, IPs, Betreff, Body und Anhänge sollen unterstützt werden.	SOLL	Vorschau zeigt resultierende Daten vor Export.
LF-SCI-009	Ein Untersuchungsbericht muss mindestens als Markdown oder HTML erzeugbar sein.	SOLL	Bericht nennt Datenbasis, Methoden, Ergebnisse, Warnungen und Einschränkungen.
LF-SCI-010	Das System muss zwischen Originaldaten, normalisierten Daten und Analyseergebnissen sichtbar unterscheiden.	MUSS	Keine abgeleitete Ansicht wird als Original bezeichnet.

6.11 Erweiterbarkeit und Plugin-Vorbereitung

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-EXT-001	Kernprozessoren und Analyzer müssen über kleine, stabile Schnittstellen registriert werden.	MUSS	Neue interne Implementierung kann ohne Änderung des Abruf-Use-Cases ergänzt werden.
LF-EXT-002	Erweiterungen müssen stabile IDs, Versionen und versionierte Ergebnisformate besitzen.	MUSS	Ergebnis bleibt lesbar, wenn konkrete Implementierung nicht aktiv ist.
LF-EXT-003	SQLite darf keine konkreten CLR-Typnamen als fachliche Kopplung speichern.	MUSS	Gespeichert werden ID, Version, Schema-Version, Status und serialisierbares Ergebnis.
LF-EXT-004	Version 1 muss kein dynamisches Laden fremder DLLs unterstützen.	MUSS	Es existiert keine unkontrollierte Plugin-Ausführung im Hauptprozess.
LF-EXT-005	Die Architektur muss spätere Erweiterungstypen für Analyzer, Prozessoren, Exporter und Berichtsmodule vorbereiten.	MUSS	ExtensionModel-Projekt bleibt frei von GUI-, MailKit- und SQLite-Abhängigkeiten.
LF-EXT-006	UI-Erweiterungen dürfen in V1 nicht Teil eines offenen Plugin-Vertrags sein.	MUSS	UI bleibt kontrolliert; spätere Panels werden separat geplant.

6.12 WinForms-Oberfläche und Layoutfähigkeit

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-UI-001	Version 1 muss eine Windows-Forms-Oberfläche besitzen.	MUSS	Anwendung lässt sich unter unterstütztem Windows als Desktopprogramm bedienen.
LF-UI-002	Das WinForms-Projekt darf keine MailKit-, SQLite- oder fachliche Verarbeitung enthalten.	MUSS	Architekturtests erkennen verbotene Referenzen.
LF-UI-003	UI-unabhängige Zustände, ViewModels beziehungsweise Presenter müssen in einem separaten Presentation-Core-Projekt liegen.	MUSS	Kernpräsentationslogik lässt sich ohne WinForms instanziierten und testen.
LF-UI-004	Die Standardansicht muss Konto-/Ordnernavigation, Nachrichtenliste und Lesebereich anbieten.	MUSS	Drei Bereiche sind einzeln skalierbar und ihre Größe wird gespeichert.
LF-UI-005	Profilbild, aktives Konto und Verbindungsstatus sollen kompakt im Kopfbereich sichtbar sein.	SOLL	Anzeige benötigt keinen zusätzlichen Dialog.
LF-UI-006	Die Oberfläche muss Normal-, Analyse- und Diagnose-Workspace unterscheiden können.	MUSS	Workspace-Wechsel ändert sichtbare Werkzeuge, nicht den fachlichen Datenbestand.
LF-UI-007	Layout, Theme und Informationsdichte müssen getrennt konfigurierbar sein.	SOLL	Mindestens Standard, dunkel und kompakt sind möglich, ohne Geschäftslogik zu ändern.
LF-UI-008	Designer-Dateien dürfen keine handgeschriebene Geschäftslogik enthalten.	MUSS	Code Review und Architekturtest bestätigen die Trennung.
LF-UI-009	Eventhandler müssen kurz bleiben und ausschließlich UI-unabhängige Dienste oder ViewModels aufrufen.	MUSS	POP3-, Hash- oder SQL-Code ist in Forms nicht vorhanden.
LF-UI-010	Die Oberfläche muss Tastaturbedienung, sichtbaren Fokus, skalierbare Schrift und High-DPI unterstützen.	MUSS	Kernabläufe sind ohne Maus möglich; 150 % Skalierung bleibt nutzbar.
LF-UI-011	Status und Warnungen dürfen nicht ausschließlich durch Farbe vermittelt werden.	MUSS	Text, Symbol oder Form ergänzt jede Farbcodierung.
LF-UI-012	Frühere visuelle Studien müssen später als Themes oder Layoutvorlagen umsetzbar bleiben, ohne den	SOLL	Themewechsel benötigt keine Änderung in Domain, Application oder Mail Engine.

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
	Kern zu verändern.		

6.13 Betrieb, Sicherheit, Backup und Diagnose

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-BET-001	Passwörter und Tokens müssen über einen Windows-geeigneten Secret Store geschützt werden.	MUSS	SQLite und Konfigurationsdateien enthalten keine Klartextpasswörter.
LF-BET-002	TLS-Zertifikate und Hostnamen müssen regulär geprüft werden; ungültige Zertifikate dürfen nicht still akzeptiert werden.	MUSS	Verbindung schlägt mit verständlicher Diagnose fehl.
LF-BET-003	Logs dürfen keine Passwörter, Tokens oder vollständige Mailbodies enthalten.	MUSS	Automatisierter Logtest findet keine Testgeheimnisse oder Body-Testmarker.
LF-BET-004	Technische Logs müssen strukturierte Korrelation über Konto-, Nachrichten-, Abruf- und Analyse-IDs ermöglichen.	MUSS	Ein Vorgang lässt sich über IDs vom Abruf bis zur Analyse verfolgen.
LF-BET-005	Ein anonymisiertes Diagnosepaket muss exportierbar sein.	SOLL	Vorschau zeigt enthaltene Dateien; Secrets und Mailinhalte sind standardmäßig ausgeschlossen.
LF-BET-006	Die Anwendung muss ihre SQLite-Datenbank und Rohmails konsistent sichern können.	MUSS	Backup kann validiert und in leerem Profil wiederhergestellt werden.
LF-BET-007	Einzelne Nachrichten müssen als EML exportiert und importiert werden können.	MUSS	Exportierte Mail ist bytegleich oder dokumentiert normalisiert; Import verhindert exakte Duplikate.
LF-BET-008	Kontoeinstellungen, Regeln, Markenprofile, Themes und Layouts müssen ohne Geheimnisse exportierbar sein.	SOLL	Import in neues Profil rekonstruiert die Einstellungen.
LF-BET-009	Die Anwendung muss eine Datenbankintegritätsprüfung und eine Wiederherstellungsdiagnose anbieten.	MUSS	Fehler werden verständlich gemeldet; keine automatische destruktive Reparatur ohne Backup.
LF-BET-010	Alle sicherheitsrelevanten Standardwerte müssen	MUSS	Remote-Inhalte, Online-Reputation und Telemetrie

ID	Anforderung	Priorität	Abnahmekriterium
LF-BET-011	datenschutzfreundlich sein. Telemetrie darf in Version 1 nicht vorausgesetzt werden.	MUSS	sind standardmäßig aus. Anwendung funktioniert vollständig ohne Herstellerkonto oder Cloud-Telemetrie.
LF-BET-012	Die Anwendung muss ein nachvollziehbares Änderungs- und Migrationsprotokoll führen.	SOLL	Version, Schemaänderung, Zeitpunkt und Ergebnis sind lokal dokumentiert.

7. Fachkonzept des lokalen Warnsystems

7.1 Zweck und Grenzen

Das Warnsystem soll Nutzer dabei unterstützen, technische und inhaltliche Auffälligkeiten vor einer riskanten Aktion zu erkennen. Es ersetzt weder serverseitige Authentifizierungsprüfungen noch Antivirenprodukte, sichere Browser, menschliche Prüfung oder organisatorische Sicherheitsprozesse. Es darf keine absolute Aussage „sicher“ oder „Phishing bewiesen“ treffen, wenn die vorhandenen Daten dies nicht belegen.

7.2 Indikatorgruppen

Gruppe	Beispiele	Bedeutung
Identität	From, Sender, Reply-To, Return-Path, Display Name	Widersprüche und behauptete Identität sichtbar machen
Authentifizierung	Authentication-Results, SPF, DKIM, DMARC, ARC soweit vorhanden	Ergebnisse des empfangenden Systems verständlich darstellen
Linkziel	href, Linktext, Buttontext, Host, Port, Schema, Pfad	Tatsächliches Ziel und sichtbare Darstellung vergleichen
Domain	Unterdomain, registrierbare Domain, IDN/Punycode, Zeichenmischung	Homograph- und Verwechslungsrisiken erkennen
Markenprofil	zulässige Domains, Dienstleister, bekannte Loginseiten	Legitime Ausnahmen lokal und nachvollziehbar modellieren
Remote-Inhalte	Bilder, Fonts, Tracker, Formulare	Externen Kontakt und Trackingpotenzial zeigen
Anhänge	Endung, MIME-Typ, Signatur, Doppelendung, Hash	Technische Inkonsistenzen und riskante Formate markieren
Kontext	Dringlichkeit, Zahlungsaufforderung, Zugangsdatenformular	Optionales lokales Regelmodul, nicht allein beweiskräftig

7.3 Beispiel „Sparkasse“

Eine Nachricht zeigt als Absender „Sparkasse“ und enthält einen Button „Zum Online-Banking“. Das System prüft nicht lediglich, ob die Zieladresse „in Russland“ liegt. Stattdessen ermittelt es die tatsächliche URL, normalisiert die Domain, zeigt Unicode und Punycode, vergleicht

From/Reply-To/authentifizierte Domains, sucht ein passendes lokales Markenprofil und bewertet zusätzliche Indikatoren. Ein Ziel auf einer nicht freigegebenen Domain, kombiniert mit Reply-To-Abweichung und fehlgeschlagener DMARC-Ausrichtung, ergibt eine deutlichere Warnung als ein einzelner Domainunterschied.

Anzeige	Beispielinhalt
Behauptete Identität	Sparkasse Musterstadt
From	service@sparkasse-beispiel.de
Reply-To	konto-pruefung@example-invalid.tld
Buttontext	Zum Online-Banking
Tatsächliches Ziel	https://xn--.../login
Markenprofil	Zieldomain nicht in der lokalen Liste zulässiger Domains
Authentication-Results	DMARC fail; DKIM none; SPF neutral - sofern vom Server gemeldet
Warnung	Erhöht: mehrere voneinander unabhängige Indikatoren
Nutzerentscheidung	Abbrechen, URL kopieren, Details anzeigen, bewusst extern öffnen

7.4 Warnstufen

Stufe	Formulierung	Verhalten
Keine Auffälligkeit erkannt	Die lokalen Prüfungen fanden keine bekannten Indikatoren. Dies ist keine Sicherheitsgarantie.	Normales Öffnen mit Zielvorschau
Hinweis	Ein schwacher oder erklärbarer Indikator liegt vor.	Details verfügbar; keine dramatische Blockade
Erhöht	Mehrere oder ein starker Indikator liegen vor.	Zwischendialog vor Linköffnung
Hoch	Kritische Kombination wie Homograph + Identitätsabweichung + riskanter Anhang.	Deutliche Blockade; bewusste Mehrfachbestätigung oder administrativ konfigurierbare Sperre

7.5 Datenschutzprinzip

Die Standardanalyse lädt keine Zielseite und sendet keine URL an einen Drittanbieter. Dadurch vermeidet die Anwendung, dass bereits die Prüfung eines Links dem Angreifer oder einem externen Dienst die Existenz und Aktivität des Benutzers verrät. Optionale Online-Reputation kann später als ausdrücklich aktivierte Erweiterung geplant werden.

8. Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Priorität
NF-ZUV-001	Ein Absturz oder Verbindungsabbruch darf keine als vollständig markierte, aber unvollständige Nachricht	MUSS

ID	Anforderung	Priorität
	erzeugen.	
NF-ZUV-002	Wiederholte Abruf-, Import- und Uploadvorgänge müssen idempotent geplant sein.	MUSS
NF-ZUV-003	Ein Fehler bei einer Nachricht darf andere unabhängige Nachrichten nicht unnötig blockieren.	MUSS
NF-PER-001	Die Anwendung soll einen lokalen Bestand von mindestens 100.000 Nachrichten verwalten können.	MUSS
NF-PER-002	Nachrichtenlisten und Suchergebnisse müssen ohne vollständiges Laden aller Bodies reagieren.	MUSS
NF-PER-003	Hashberechnung und Download müssen streambasiert erfolgen, sodass große Nachrichten nicht vollständig im RAM liegen müssen.	MUSS
NF-SEC-001	Alle Netzverbindungen müssen moderne TLS-Verfahren und reguläre Zertifikatsprüfung verwenden.	MUSS
NF-SEC-002	HTML-Inhalte sind grundsätzlich als nicht vertrauenswürdig zu behandeln.	MUSS
NF-SEC-003	Sicherheitswarnungen müssen erklärbar, protokollierbar und ohne versteckte Cloudabhängigkeit sein.	MUSS
NF-DSG-001	Mailinhalte und Analyseergebnisse bleiben standardmäßig lokal.	MUSS
NF-DSG-002	Export- und Diagnosefunktionen müssen eine Vorschau und Pseudonymisierung ermöglichen.	SOLL
NF-BED-001	Kernabläufe müssen per Tastatur bedienbar und bei 150 % Skalierung nutzbar sein.	MUSS
NF-BED-002	Fehlermeldungen müssen Handlungsoptionen nennen und dürfen nicht nur technische Ausnahmebezeichnungen zeigen.	MUSS
NF-WAR-001	Öffentliche Typen und Methoden müssen verständliche XML-Dokumentationskommentare erhalten.	MUSS
NF-WAR-002	Komplexe Entscheidungen müssen das Warum im Code oder in ADRs dokumentieren.	MUSS
NF-TST-001	Domain-, Application-, Persistence-, Mail-, Analysis- und Architekturregeln müssen automatisiert testbar sein.	MUSS
NF-TST-002	Protokolltests gegen kontrollierte Testserver dürfen keine produktiven Postfächer voraussetzen.	MUSS
NF-PORT-001	Domain, Application, Mail Engine,	MUSS

ID	Anforderung	Priorität
	Persistence, Security, Extension Model und Presentation Core dürfen keine WinForms-Abhängigkeit besitzen.	
NF-INT-001	Standardformate EML, MIME, POP3, SMTP, IMAP APPEND und SQLite müssen interoperabel genutzt werden.	MUSS
NF-DOC-001	Installation, Entwicklung, Betrieb, Backup, Wiederherstellung und Tests müssen dokumentiert sein.	MUSS

9. Daten- und Informationsanforderungen

9.1 Grundsätze

- Rohmail ist die unveränderte Quelle der Wahrheit.
- Parsed Message, normalisierter Text, Linkanalyse und Warnungen sind abgeleitete Daten.
- Jede abgeleitete Information besitzt Herkunft, Version und Zeitstempel.
- Provider-IDs sind externe Referenzen; interne IDs bleiben der Primäranker.
- UI-Zustand und Themes sind von fachlichen Daten getrennt.
- Secrets werden nicht in SQLite oder normalen JSON-Konfigurationen gespeichert.

9.2 Fachliche Kernobjekte

Objekt	Zweck	Wesentliche Daten
MailAccount	Kontokonfiguration ohne Secret	Provider, Server, Ports, Sicherheit, Identitäten, Status
RawMessage	Unveränderte lokale Quelldatei	interne ID, Konto, UIDL, Hash, Größe, Pfad, Provenienz
ParsedMessage	Fachlich nutzbare Sicht	Header, Adressen, Betreff, Text, HTML, Anhänge, Threaddaten
LinkObservation	Ein extrahiertes Link- oder Buttonziel	sichtbarer Text, Original-URL, normalisierte URL, Domain, Quelle
AnalysisRun	Versionierter Analyselauf	Analyzer-ID/-Version, InputHash, Parameter, Status, Ergebnis
WarningFinding	Ein erklärter Einzelindikator	Regel-ID, Schwere, Evidenz, Beschreibung, Empfehlung
BrandTrustProfile	Lokales Vertrauensprofil	Name, zulässige Domains, Dienstleister, Gültigkeit, Version
FetchRun	Abrufbericht	Modus, Konto, Anzahl, Bytes, neu, bekannt, Fehler, Dauer
OutboxItem	Versandauftrag	MIME-Referenz, SMTP-Status, Retry, Fehler
SentUpload	IMAP-Uploadstatus	Zielordner, UID, Status, letzter Versuch, Fehler
Dataset	Wissenschaftliche Auswahl	Kriterien, Version, Mitglieder,

Objekt	Zweck	Wesentliche Daten
		Manifest, Pseudonymisierung

9.3 Aufbewahrung und Löschung

Version 1.0 muss Löschvorgänge konservativ behandeln. Servermails werden standardmäßig nicht gelöscht. Lokale Löschung muss zwischen Ansicht entfernen, Papierkorb, endgültigem Löschen und Entfernen einer temporären Duplikatkopie unterscheiden. Endgültige lokale Löschung soll erst nach verständlicher Bestätigung und unter Berücksichtigung vorhandener Backups erfolgen.

10. Oberflächen- und Bedienkonzept

10.1 Grundlayout

Die erste produktive Oberfläche wird mit Windows Forms umgesetzt. Das bevorzugte Grundlayout ist eine ruhige Drei-Spalten-Ansicht: Konten und Ordner links, Nachrichtenliste in der Mitte, Lesebereich rechts. Analyse- und Scientific-Funktionen erscheinen als Tabs, Seitenpanel oder eigener Workspace und dürfen den normalen Mailbetrieb nicht überladen.

10.2 Workspaces

Workspace	Fokus	Typische Elemente
Mail	Lesen und Schreiben	Ordner, Liste, Nachricht, Antworten, Anhänge
Analyse	Sicherheits- und Technikprüfung	Warnstufe, Links, Domains, Header, MIME, Anhänge
Diagnose	Verbindung und Betrieb	DNS, TCP, TLS, Authentifizierung, Abruf-/Uploadwarteschlangen
Scientific	Reproduzierbare Untersuchung	Provenienz, Analysis Runs, Datensatz, Bericht, Export

10.3 Layout- und Theme-Vorbereitung

Die früheren visuellen Entwürfe - unter anderem technische, futuristische, Solaris-inspirierte sowie Science-Fiction-nahe Oberflächen - sollen als Gestaltungsstudien erhalten bleiben. Version 1.0 muss jedoch zunächst ein sachliches Standardtheme liefern. Layout, Theme, Informationsdichte und Workspace werden getrennt modelliert, damit spätere Vorlagen die Funktion nicht verändern.

10.4 Partial-Class-Regeln

- Designer-Dateien werden ausschließlich vom WinForms-Designer verwaltet.
- Fachlogik, SQL, Mailprotokolle und Hashing sind in Forms verboten.
- Eventhandler delegieren an ViewModels, Presenter oder Application Services.
- Größere Oberflächenbereiche werden als UserControls gekapselt.

- Zusätzliche Partial-Dateien werden nur nach klarer Verantwortung verwendet, etwa Events, Binding oder Presentation.

11. Externe Schnittstellen und Protokolle

Schnittstelle	V1-Anforderung	Besonderheiten
POP3	Abruf neuer und aller sichtbaren Nachrichten	UIDL für Schnellepfad; Hash für belastbare lokale Deduplizierung
SMTP	Versand vollständiger MIME-Nachrichten	TLS/STARTTLS, eindeutige Outboxzustände, kein blindes Retry bei unklarem Ergebnis
IMAP	Nur ergänzender Upload in Gesendet und Ordnerermittlung	Kein vollständiger Eingangssync in V1
MIME/EML	Import, Export, Parsing, Rohdaten	Originalbytes erhalten; abgeleitete Ansichten getrennt
SQLite	Metadaten, Zustände, Indizes, Analyse	Migrationen, Transaktionen, Integritätsprüfung
Windows Secret Store	Passwörter und Tokens	Keine Secrets in DB, Logs oder Exporten
Browser/OS	Öffnen freigegebener Links und Dateien	Vorherige Warn- und Sicherheitsprüfung; keine automatische Navigation

12. Fehler-, Status- und Wiederanlaufkonzept

12.1 Statusmodelle

Bereich	Beispielzustände
Nachricht	Discovered, Fetching, RawStored, Parsed, Analyzed, ProcessingFailed, RequiresReview
Abruflauf	Planned, Running, Cancelling, Completed, CompletedWithErrors, Failed
SMTP	Pending, Sending, Sent, SendUncertain, RetryRequired, FailedPermanent
IMAP-Gesendet-Upload	Pending, Uploading, Uploaded, UploadUncertain, RetryRequired, FailedPermanent
Analyse	Queued, Running, Completed, CompletedWithWarnings, Failed, Superseded

12.2 Benutzerverständliche Fehlerbilder

Technisches Problem	Benutzeranzeige	Handlungsoption
DNS-Fehler	Servername konnte nicht aufgelöst werden.	Serveradresse prüfen; Diagnose öffnen

Technisches Problem	Benutzeranzeige	Handlungsoption
TLS-Zertifikat ungültig	Die Identität des Mailservers konnte nicht sicher bestätigt werden.	Details anzeigen; keine stille Fortsetzung
Authentifizierung fehlgeschlagen	Anmeldung abgelehnt. Bei GMX ggf. POP3/IMAP aktivieren oder App-Passwort prüfen.	Kontoeinstellungen öffnen
Einzelne Mail fehlerhaft	Die Mail wurde geladen, konnte aber nicht vollständig geparkt werden.	Rohdaten öffnen; Analyse wiederholen
SMTP unklar	Die Verbindung brach während der Übergabe ab; Versandstatus ist unklar.	Nicht blind erneut senden; Details/Prüfung
IMAP APPEND fehlgeschlagen	Mail wurde versendet, aber noch nicht in „Gesendet“ hochgeladen.	Upload erneut versuchen
Datenbankfehler	Der lokale Katalog konnte nicht sicher aktualisiert werden.	Backup/Integritätsprüfung; keine verdeckte Datenänderung

13. Abnahmeumfang für Version 1.0

Version 1.0 gilt fachlich als abnahmefähig, wenn alle MUSS-Anforderungen erfüllt, dokumentiert und durch geeignete automatisierte oder manuelle Tests nachgewiesen sind. Kritische Sicherheits- und Datenintegritätsanforderungen dürfen nicht durch offene bekannte Fehler eingeschränkt sein.

13.1 Kernabnahmeszenarien

ID	Abnahmeszenario
AT-001	Zwei Konten (GMX/IONOS oder Testäquivalente) konfigurieren und getrennt testen.
AT-002	Normaler POP3-Abruf übernimmt neue Mails und überspringt bekannte UIDLs.
AT-003	„Get all“ lädt den gesamten Serverbestand, ergänzt fehlende Mails und erzeugt keine exakten lokalen Duplikate.
AT-004	Wiederholter „Get all“-Lauf bei unverändertem Serverbestand erhöht die Zahl kanonischer Mails nicht.
AT-005	Servermails bleiben nach Standardabruf erhalten.
AT-006	Eine HTML-Testmail mit sichtbarem Sparkassenlink und fremdem href erzeugt eine erklärbare Warnung.
AT-007	Punycode-/Homograph-, IP-URL-, HTTP- und Reply-To-Abweichungen werden einzeln angezeigt.
AT-008	Eine legitime, im Markenprofil gepflegte Dienstleisterdomain lässt sich als nachvollziehbare Ausnahme modellieren.
AT-009	SMTP-Versand erstellt lokale Gesendet-Mail; IMAP APPEND macht sie für einen zweiten IMAP-Client sichtbar.
AT-010	Ein Verbindungsabbruch nach möglichem APPEND führt

ID	Abnahmeszenario
	zu UploadUncertain und nicht zu blindem Duplikatupload.
AT-011	Plaintext, HTML, Multipart, Inline-Ressourcen und Anhänge werden sicher dargestellt.
AT-012	Remote-Ressourcen und Skripte werden standardmäßig nicht ausgeführt.
AT-013	Rohmail, Hash, Provenienz und Analysis Run bleiben nach Neustart erhalten.
AT-014	Backup lässt sich in ein leeres Profil wiederherstellen und besteht Integritätsprüfung.
AT-015	Architekturtests bestätigen, dass WinForms weder MailKit noch SQLite direkt referenziert.
AT-016	Kernabläufe funktionieren bei 150 % Windows-Skalierung und per Tastatur.
AT-017	Automatisierte Tests werden nach Testhandbuch in Visual Studio und per Kommandozeile ausgeführt.

13.2 Qualitätsgate

- Keine bekannten Datenverlustfehler oder automatische Serverlöschung in Standardkonfiguration.
- Keine Klartextpasswörter in SQLite, Konfiguration, Logs oder Exporten.
- Keine automatische Navigation oder Remote-Ressourcenanforderung beim bloßen Öffnen einer Mail.
- Alle MUSS-Anforderungen besitzen mindestens einen zugeordneten Test oder eine dokumentierte manuelle Abnahme.
- Entwickler-, Test-, Benutzer-, Backup-/Restore- und Sicherheitsdokumentation ist aktuell.
- Datenbankmigration von der letzten unterstützten Vorversion ist getestet.

14. Lieferumfang und Projektdokumentation

Lieferobjekt	Inhalt
Installierbare Anwendung	WinForms-Desktopanwendung inklusive erforderlicher Runtime-/Abhängigkeitsbeschreibung
Quellcode-Solution	Getrennte Projekte für Domain, Application, Mail, Persistence, Security, Analysis, Extension Model, Presentation Core, WinForms und Host
Datenbankschema und Migrationen	Versionierte SQLite-Schemata und Upgradepfad
Automatisierte Tests	Unit-, Integration-, Architektur- und kontrollierte Protokolltests
Lastenheft	Dieses Dokument als fachliche Basis
Pflichtenheft / Technical Design	Konkrete Realisierung, Schnittstellen, Datenmodell, Algorithmen, Deployment
Entwicklerhandbuch	Build, Visual Studio, Debugging, Architekturregeln, Erweiterung

Lieferobjekt	Inhalt
Testhandbuch	Teststrategie, Testdaten, Ausführung, Auswertung, Abnahme
Benutzerhandbuch	Kontoeinrichtung, Abruf, Get all, Warnungen, Versand, Backup
Sicherheitskonzept	Threat Model, HTML, Links, Secrets, Logging, Updates
Administrator-/Betriebshandbuch	Datenpfade, Backup/Restore, Diagnose, Migration
ADR-Sammlung	Begründung wesentlicher Architekturentscheidungen

15. Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
POP3-Serverbestand bereits durch anderen Client gelöscht	Get all kann fehlende Mail nicht mehr zurückholen	Servermails standardmäßig belassen; Einschränkung klar dokumentieren
Rohmail verändert sich durch Server oder Parser	Hashvergleich erkennt nicht dieselbe semantische Mail	Exakter Hash bleibt sicher; semantischer Fingerprint erst später und nur als Hinweis
Legitime externe Dienstleisterdomain	Fehlwarnung bei Markenvergleich	Versionierte Markenprofile, mehrere Indikatoren, lokale Ausnahmen
Phishingdomain ähnelt Marke	Nutzer übersieht Abweichung	Unicode/Punycode, registrierbare Domain und sichtbare Zielvorschau
WebView/HTML-Inhalt greift Host an	Codeausführung oder Datenabfluss	Inhalte als untrusted, Navigation/Ressourcen blockieren, minimaler Hostzugriff
SMTP- oder IMAP-Abbruch mit unklarem Ergebnis	Doppelversand oder doppelter Sent-Eintrag	Uncertain-Zustände, Message-ID, Prüfung vor Retry
SQLite/Dateisystem inkonsistent	Verwaiste oder fehlende Daten	Tempbereich, atomare Übernahme, Transaktionen, Integritätsprüfung
Plugin-Vorbereitung wird zu früh zu offen	Sicherheits- und Stabilitätsrisiko	V1 nur interne Registrierung, kein beliebiges DLL-Laden
WinForms wird fachlicher Monolith	Späterer UI-Wechsel teuer	Presentation Core, Host/Composition Root, Architekturtests
Umfang von V1 wächst unkontrolliert	Verzögerung und Qualitätsverlust	Klare Nichtziele; SOLL-Funktionen notfalls dokumentiert verschieben

16. Offene Entscheidungen für das Pflichtenheft

- Konkrete HTML-Sanitizing- und WebView2-Isolationsstrategie.
- Bibliothek oder eigener Parser zur Bestimmung der registrierbaren Domain unter Nutzung einer Public-Suffix-Liste.
- Erstes Format und Pflegeverfahren für Marken- und Vertrauensprofile.
- Konkrete Gewichtung beziehungsweise regelbasierte Zusammenführung von Warnindikatoren.
- Credential-Store-Implementierung und Migrationsweg zwischen Windows-Profilen.

- SQLite-FTS5-Strategie und Umfang der Body-/Anhangsindizierung.
- Installations- und Updateverfahren für Version 1.0.
- Unterstützte Windows-Versionen zum Releasezeitpunkt.
- Grenzwerte für Performance- und Lasttests auf typischer Zielhardware.
- Welche SOLL-Funktionen gegebenenfalls als 1.1 statt 1.0 ausgeliefert werden.

Wichtige Scope-Regel

Die Detailsentscheidungen dürfen die festgelegten Systemgrenzen nicht aufweichen: kein MailKit/SQLite in WinForms, keine automatische Cloudanalyse, keine unsichere TLS-Ausnahme und keine automatische Löschung von Servermails in der Standardkonfiguration.

17. Roadmap nach Version 1.0

Release	Möglicher Schwerpunkt
1.1	Komfort: gespeicherte Suchen, bessere Regeln, zusätzliche Layouttemplates, Performance-Optimierung
1.2	Scientific Dataset Builder, erweiterte Pseudonymisierung und Statistik
1.3	Vollständiger optionaler IMAP-Eingangssync und lokale/Server-Ordnerabstimmung
1.4	OpenPGP oder S/MIME als eigener Sicherheitsmeilenstein
1.5	Kontakte/CardDAV oder Kalender/CalDAV nach separatem Lastenheft
2.x	Dynamisches, signiertes Plugin-System; WPF- oder MAUI-UI-Adapter; SASD-Ökosystemintegration

18. Glossar

Begriff	Bedeutung
Analysis Run	Versionierter Lauf eines Analyzers mit Eingabehash, Parametern und Ergebnis.
Authentication-Results	Standardisierter Mailheader für Ergebnisse von Authentifizierungsprüfungen wie SPF, DKIM oder DMARC.
Deduplizierung	Erkennen und Verhindern mehrfacher lokaler Speicherung derselben exakten Rohmail.
DMARC	Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance; nutzt SPF/DKIM-Ausrichtung.
DKIM	DomainKeys Identified Mail; kryptografische Signatur bestimmter Mailbestandteile.
Get all	Vollständiger POP3-Abruf aller noch serverseitig sichtbaren Nachrichten mit Hashvergleich.
IMAP APPEND	IMAP-Funktion zum Hinzufügen einer vollständigen

Begriff	Bedeutung
	Nachricht zu einem Serverordner.
Markenprofil	Lokale, versionierte Liste erwarteter Domains und Dienstleister einer Organisation.
MIME	Standard zur Strukturierung von Mailbody, Alternativen, Anhängen und eingebetteten Ressourcen.
POP3 UIDL	Vom POP3-Server gelieferte Kennung einer Nachricht; hilfreich, aber nicht alleinige lokale Identität.
Provenienz	Nachweis, woher Daten stammen und welche Verarbeitungsschritte erfolgt sind.
Punycode	ASCII-Darstellung internationalisierter Domainnamen.
Raw Message / Rohmail	Unveränderte Bytefolge der empfangenen Mail.
SMTP	Protokoll zum Versenden von E-Mails.
SPF	Sender Policy Framework; autorisiert sendende Server für eine Domain.
Uncertain State	Zustand, in dem ein Netzabbruch keine sichere Aussage über Erfolg oder Misserfolg erlaubt.

19. Quellen und technische Referenzen

Die folgenden Quellen dienen als technische Referenz für Protokolle, MIME-Verarbeitung und sichere HTML-Anzeige. Das Lastenheft leitet daraus Anforderungen ab, legt aber keine unkritische Übernahme einzelner Implementierungsdetails fest.

[Q1] IETF RFC 1939 - Post Office Protocol - Version 3: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1939>

[Q2] IETF RFC 9051 - Internet Message Access Protocol (IMAP) - Version 4rev2:

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9051>

[Q3] IETF RFC 8601 - Message Header Field for Indicating Message Authentication Status:

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8601>

[Q4] IETF RFC 7489 - Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance

(DMARC): <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7489>

[Q5] MimeKit Documentation - Working with Messages: <https://mimekit.net/docs/html/Working-With-Messages.htm>

[Q6] MimeKit Documentation - MimeMessage:

https://mimekit.net/docs/html/T_MimeKit_MimeMessage.htm

[Q7] Microsoft - Develop secure WebView2 apps:

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/concepts/security>

[Q8] OWASP - Content Security Policy Cheat Sheet:

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html

[Q9] OWASP - Logging Cheat Sheet:

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html

Anhang A - Konsolidierte Prioritätsstatistik

Priorität	Anzahl	Bedeutung
MUSS	105	Verbindlicher Umfang für die fachliche Abnahme von Version 1.0.
SOLL	26	Geplanter Umfang; Verschiebung nur mit dokumentierter Begründung und Auswirkungsanalyse.
KANN	0	Optionale Ergänzung; kein Abnahmehindernis.
Gesamt	131	Funktionale Einzelanforderungen in diesem Lastenheft.

Anhang B - Rückverfolgbarkeit zu Projektzielen

Projektziel	Zuordnungsbereiche
Vollständiger lokaler Bestand	LF-ABR, LF-DUP, LF-SPR
Parallelbetrieb mehrerer Clients	LF-ABR-007, LF-VSD-008 bis LF-VSD-012
Lokales Warnsystem	LF-WAR, LF-DAR, LF-ANH, NF-SEC
Scientific-S sichtbar machen	LF-SCI, Provenienz, Message Laboratory, Analysis Run
Späterer UI-Wechsel	LF-UI-002/003/008/009, NF-PORT-001
Pluginfähigkeit vorbereiten	LF-EXT und LF-WAR-018
Wartbarkeit und Lernen	NF-WAR, Dokumentationslieferumfang
Sicherer lokaler Betrieb	LF-BET, NF-DSG, NF-SEC

Anhang C - Empfohlene Dokumente nach Freigabe

1. Pflichtenheft Version 1.0 mit konkreter Solution-Struktur und Schnittstellen.
2. Software Architecture Document mit Komponenten-, Sequenz- und Datenmodellen.
3. ADR-Sammlung, insbesondere POP3-Hybridmodell, Hash-Deduplizierung, HTML-Renderer, Warnsystem und Plugin-Vorbereitung.
4. Sicherheitskonzept und Threat Model für HTML, URLs, Anhänge, Secrets und Protokolle.
5. Datenbankdesign mit Migrationen, Indizes und Aufbewahrungsregeln.
6. UI/UX-Spezifikation für WinForms, Workspaces, Themes und Barrierefreiheit.
7. Entwicklerhandbuch und Testhandbuch für den neuen Versionszweig.
8. Benutzer- und Betriebshandbuch einschließlich Backup/Restore und Diagnose.

Schlussformel und Freigabevermerk

Dieses Lastenheft konsolidiert die bisherigen Planungen zu einem realistischen, aber großen Ziel für SASD Mail Workbench 1.0. Version 1.0 liefert einen vollständigen lokalen Mailarbeitsplatz und macht die SASD-Merkmale Transparenz, Analyse, Reproduzierbarkeit und Erweiterbarkeit sichtbar. Vollständiger IMAP-Sync, Kalender, offene Drittanbieter-Plugins und Cloud-KI bleiben bewusst außerhalb des Releases, damit Zuverlässigkeit und Datensicherheit Vorrang behalten.

Empfohlener nächster Schritt

Nach fachlicher Prüfung wird dieses Lastenheft freigegeben und in ein Pflichtenheft mit konkreter Solution-Struktur, Datenbankschema, Schnittstellen, Sicherheitsdesign, Testfällen und Meilensteinplanung überführt.

Freigabe

Rolle	Name / Organisation	Datum	Freigabe / Bemerkung
Product Owner	SASD-GmbH		
Technische Prüfung			
Sicherheitsprüfung			
Test / Qualität			

Mit der Freigabe werden die MUSS-Anforderungen zur verbindlichen Grundlage der weiteren Planung. Änderungen nach Freigabe sind über Änderungsantrag, Auswirkungsanalyse und dokumentierte Versionsanpassung nachzuführen.